

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ②

Step 1. 각 예를 특성에 배정한다. (가) 포도당 분해·에너지 방출 → **이화작용** (물질대사). (나) 수정란→분열·분화→개체 → **발생**. (다) 열 방출로 체온 조절 → **항상성**.

Step 2. ㄱ 검토: (가)는 고분자(포도당)를 분해해 에너지를 방출하므로 이화작용이 맞다. → 옳음처럼 보이나 재확인 필요.

Step 3. ㄴ 검토: (나)는 **발생**이며 세포 **분화**가 포함되므로 세포의 종류가 다양해진다 → 옳음처럼 보임.

Step 4. ㄷ 검토: (다)는 항상성(체온 유지)이고, '땀을 흘려 체온을 낮춤'도 항상성의 예 → 옳음.

Step 5. ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ … 재검산: ㄱ 이화작용 맞고, ㄴ 분화로 세포 종류 다양화 맞고, ㄷ 항상성 예 맞음. ∴ **정답 ⑤**.

정답근거 (가)이화, (나)발생(분화 포함), (다)항상성으로 세 보기 모두 성립 → ⑤.

오답분석 ②를 고르면 (나)의 '분화=세포 종류 다양화'를 생장(단순 크기증가)과 혼동한 것이다.

연관개념 발생=분열+분화, 항상성=음성 피드백.

메타인지 밑줄 예시를 6대 특성 프레임에 먼저 배정하고 보기를 판별하라.

[정정] 정답 ⑤ — 위 Step 재검산 결과 세 보기 모두 옳다.

2번 정답 ②

Step 1. X는 RNA(핵산)+단백질 껍질 구조 = 전형적 바이러스. 세포 구조가 **없다**.

Step 2. ㄱ: 바이러스는 세포로 이루어져 있지 않다 → **틀림**.

Step 3. ㄴ: 바이러스는 숙주 밖에서 독자적 물질대사를 할 수 없다(효소계 부족) → **틀림**.

Step 4. ㄷ: 숙주 세포 안에서 증식(생식)하고 변이로 형질이 달라짐(진화·적응)은 **생물적 특성** → **옳음**.

Step 5. 옳은 보기는 ㄷ뿐. ∴ **정답 ②**.

정답근거 숙주 내 증식·변이는 생물적 특성(ㄷ)만 성립.

오답분석 ㄴ의 '스스로 물질대사'는 바이러스가 절대 못하는 무생물적 특성 — 매력적 오답.

연관개념 바이러스 생물적/무생물적 특성 3연타.

메타인지 '숙주 밖/안'을 먼저 구분하면 실수하지 않는다.

3번 정답 ⑤

Step 1. (가) 저분자→고분자 = **동화작용** (에너지 흡수), (나) 고분자→저분자 = **이화작용** (분해, 에너지 방출).

Step 2. 특징 A: (가)○, (나)× → 동화에만 해당 → A='에너지 흡수'. 특징 B: (가)×, (나)○ → 이화에만 해당 → B='고분자→저분자'(분해). 표와 일치.

Step 3. ∴ A='에너지 흡수' → **옳음**.

Step 4. ∴ (나)는 이화작용, 세포호흡은 대표적 이화 → **옳음**.

Step 5. ∴ 동화·이화 모두 효소 관여 → **옳음**. ∴ **정답 ⑤**.

정답근거 A·B 배정이 표와 정합, 세 보기 모두 성립.

오답분석 '이화에는 효소가 필요 없다'는 통념이 ∴의 함정 — 모든 물질대사는 효소 관여.

연관개념 동화(흡열)·이화(발열), 효소 공통 관여.

메타인지 표의 ○×를 화살표 방향과 대응시켜 특징 정체부터 확정하라.

4번 정답 ③

Step 1. (가)관찰→(나)가설→(다)대조실험(변인통제)→(라)결과→(마)결론. 대조군·조작이 등장 → **연역적 탐구**.

Step 2. ∴ 연역적 탐구 맞음 → **옳음**.

Step 3. ∴ (나)는 '~할 것이다'라는 잠정적 설명 = 가설 설정 → **옳음**.

Step 4. ∴ 배양액을 처리하지 않은 배지는 비교 기준인 **대조군**이다. 조작 변인은 '곰팡이 배양액 처리 여부'라는 **변인**이지 배지 자체가 아니다 → **틀림**.

Step 5. 옳은 보기는 ∴, ∴. ∴ **정답 ③**.

정답근거 연역적 탐구+가설 설정 성립, 대조군 ≠ 조작 변인.

오답분석 ∴은 '대조군'과 '조작 변인'을 혼동시키는 전형적 함정.

연관개념 조작변인(원인)·종속변인(결과)·통제변인·대조군.

메타인지 처리하지 않은 쪽=대조군, 처리 여부=조작변인으로 이름표를 명확히.

5번 정답 ③

Step 1. 세 대상의 실제 특성을 정리한다. **아메바** : 세포○·핵산○·증식○(3개 모두 ○). **박테리오파지** : 세포×·핵산○·증식○(숙주 이용). **로봇청소기** : 세포×·핵산×·증식×(모두 ×).

Step 2. 표에서 (다)는 ㉠㉡㉢ 모두 × → 모든 특성이 없는 대상 = **로봇청소기**.

Step 3. (나)는 ㉠㉡㉢ 모두 ○ → 세 특성 모두 있는 대상 = **아메바**. 따라서 (가)는 남은 **박테리오파지**.

Step 4. 특성 배정: (가)=박테리오파지는 세포×, 핵산○, 증식○. 표에서 (가)는 ㉠○, ㉡×, ㉢○. 따라서 ㉡='세포로 구성됨'(파지에 없는 것), ㉠과 ㉢은 '핵산' 또는 '증식'. 둘 다 파지·아메바에 ○이고 로봇청소기에 × → 표와 무모순.

Step 5. ㄱ: (가)=박테리오파지 → **옳음** . ㄴ: ㉠='세포로 구성됨' → **옳음** . ㄷ: (다)로봇청소기·(가)파지 모두 독자적 물질대사 불가(파지=효소계 없음, 로봇=생명체 아님) → **옳음** .

Step 6. 재검토: ㄴ의 ㉠ 확정은 (가)파지의 세포 × 한 지점에서 유일하게 결정된다. ㉠·㉡는 핵산/증식으로 서로 구분 불가하나 보기에서 묻지 않으므로 무관. 세 보기 모두 옳으므로 ⑤가 되어야 하는지 재검산.

Step 7. ㄷ 재검증: 아메바(나)는 물질대사 O이므로 언급 안 됨. (다)·(가)만 대상이고 둘 다 독자적 물질대사 X → ㄷ 옳음. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳음 → **정답 ⑤** 로 정정.

정답근거 (가)파지·(나)아메바·(다)로봇청소기 확정, ㉠='세포로 구성됨' 유일 결정, 파지·로봇 모두 물질대사 불가 → 세 보기 성립.

오답분석 ㉠·㉡를 억지로 하나로 확정하려다 시간을 쓰는 것이 함정 — 보기에서 안 물으면 미확정으로 두면 된다.

연관개념 바이러스의 생물·무생물 이중성, 세포로 구성됨의 판별.

메타인지 '모두 ×'인 행부터 먼저 확정하면 표 해석이 급속히 풀린다.

[정정] 정답 ⑤ — Step 6~7 재검산 결과 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com